



CERDIG 15 - Workshop Statistik Sektoral Seri 15

BUILDING SMARTER COMMUNITIES

integrasi API OpenData Jawa Timur dalam arsitektur aplikasi modern

Moh. Noor Al Azam, S.Kom., M.MT.

@noorazam.id

TENTANG



Profesional di industri ISP

Memasuki industri ISP sejak tahun 1996 dan saat ini Direktur RDI

Dosen Profesional

Menjadi dosen formal sejak tahun 2005 dan saat ini Kaprodi TI di Univ. Narotama

Aktivis KLAS - Kelompok Linux Arek Suroboyo

Semenjak adanya KPLI Surabaya (1998/1999), ex-Ketua KLAS

Aktivis APJII - Asosiasi Perusahaan Jasa Internet Indonesia

Bagian dari pendiri APJII Jawa Timur dan IIX-JI (2001), ex-Korwil JATIM

Pengurus KADIN JATIM

sejak 2021, saat ini Ketua Komite Tetap Usaha Telekomunikasi dan Data

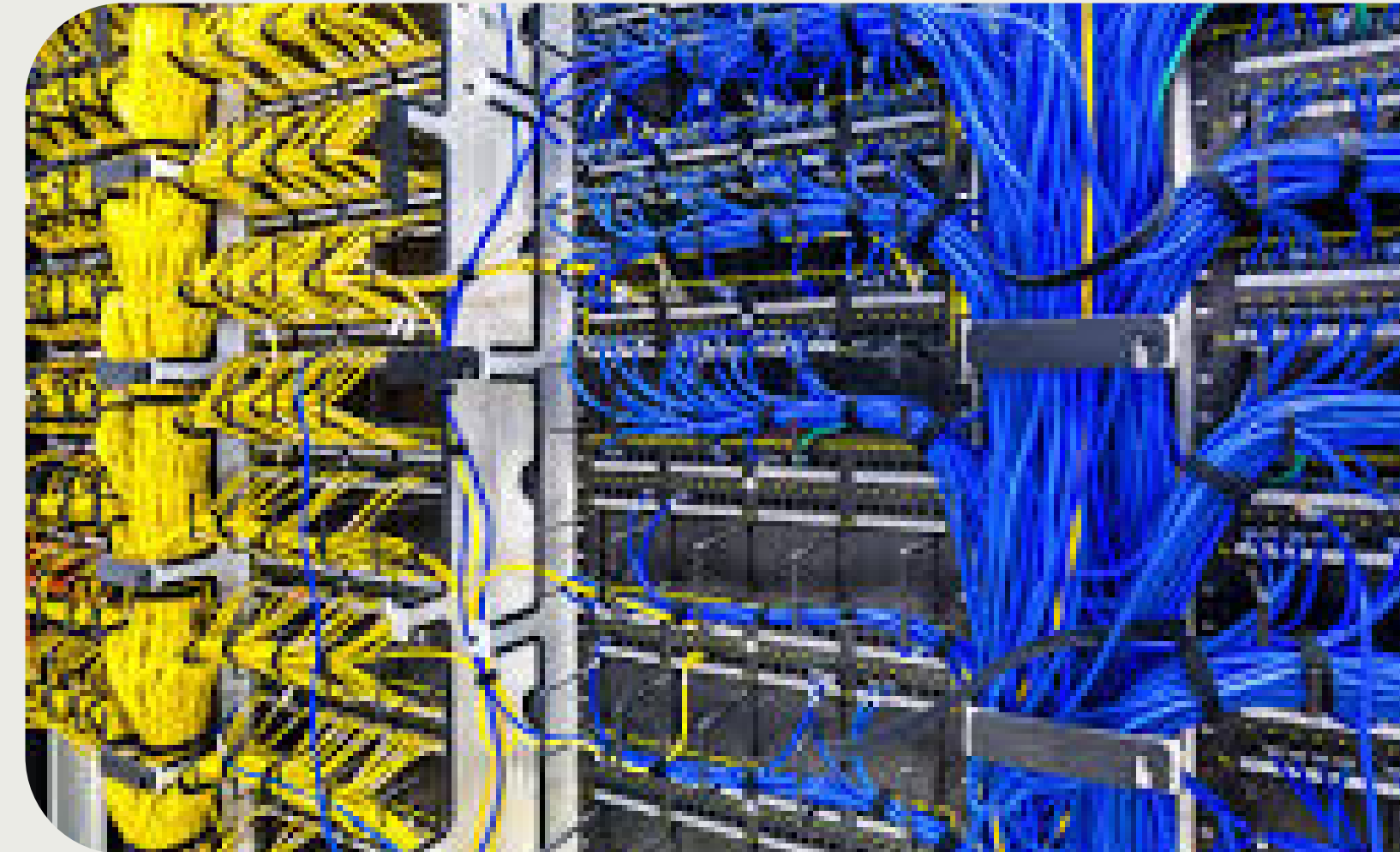
Pemerhati dunia Pendidikan dan TIK

Menjadi bagian penggerak Pendidikan dan Kemandirian TIK Indonesia

DATA TERBUKA

Secara umum, kriteria Data Terbuka (Open Data) mengacu pada standar internasional yang memastikan data dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja. Di Indonesia, penerapan ini di bawah payung hukum UU no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Perpres no. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dan PerGub no. 81/2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur.

- Data tidak hanya harus bisa dilihat, tetapi harus bisa diolah kembali oleh komputer (machine-readable).
- Format Terbuka & Non-Proprietary, tidak terikat pada satu perangkat lunak tertentu, seperti CSV, XML, atau JSON.
- Dapat Diakses (Accessible), tersedia secara utuh dan mudah diunduh melalui internet tanpa perlu pendaftaran khusus atau biaya.
- Interoperabilitas, data dapat dibagi-pakaikan dan dikombinasikan dengan data dari sumber lain karena menggunakan standar yang seragam.



MENGAPA DATA TERBUKA JATIM?

RESMI

data terverifikasi
langsung oleh
pemerintah

GRATIS

tanpa perlu biaya survey

API

dapat diakses langsung
dari kode (M2M)

RISET

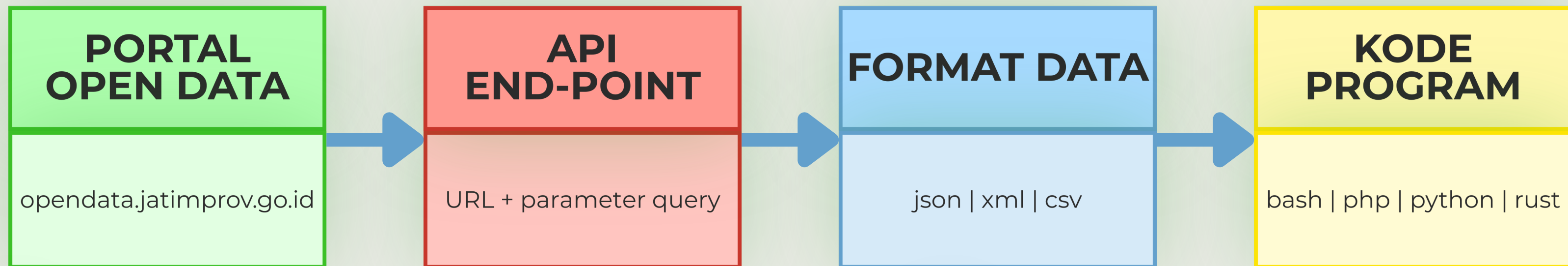
modal skripsi tanpa riset
lapangan, cukup bikin
kode

Total dataset : 40.234

Total OPD : 64

Kota/Kabupaten : 36

ARSITEKTUR API CONNECTION



REST API

protokol komunikasi antar sistem via HTTP

JSON RESPONSE

format balasan data berupa json -bisa langsung dibaca oleh aplikasi

API Key / Token

identitas akses -beberapa API memerlukannya

Rate Limiting

batasan jumlah request -jangan melakukan spam API dan usahakan gunakan cache local

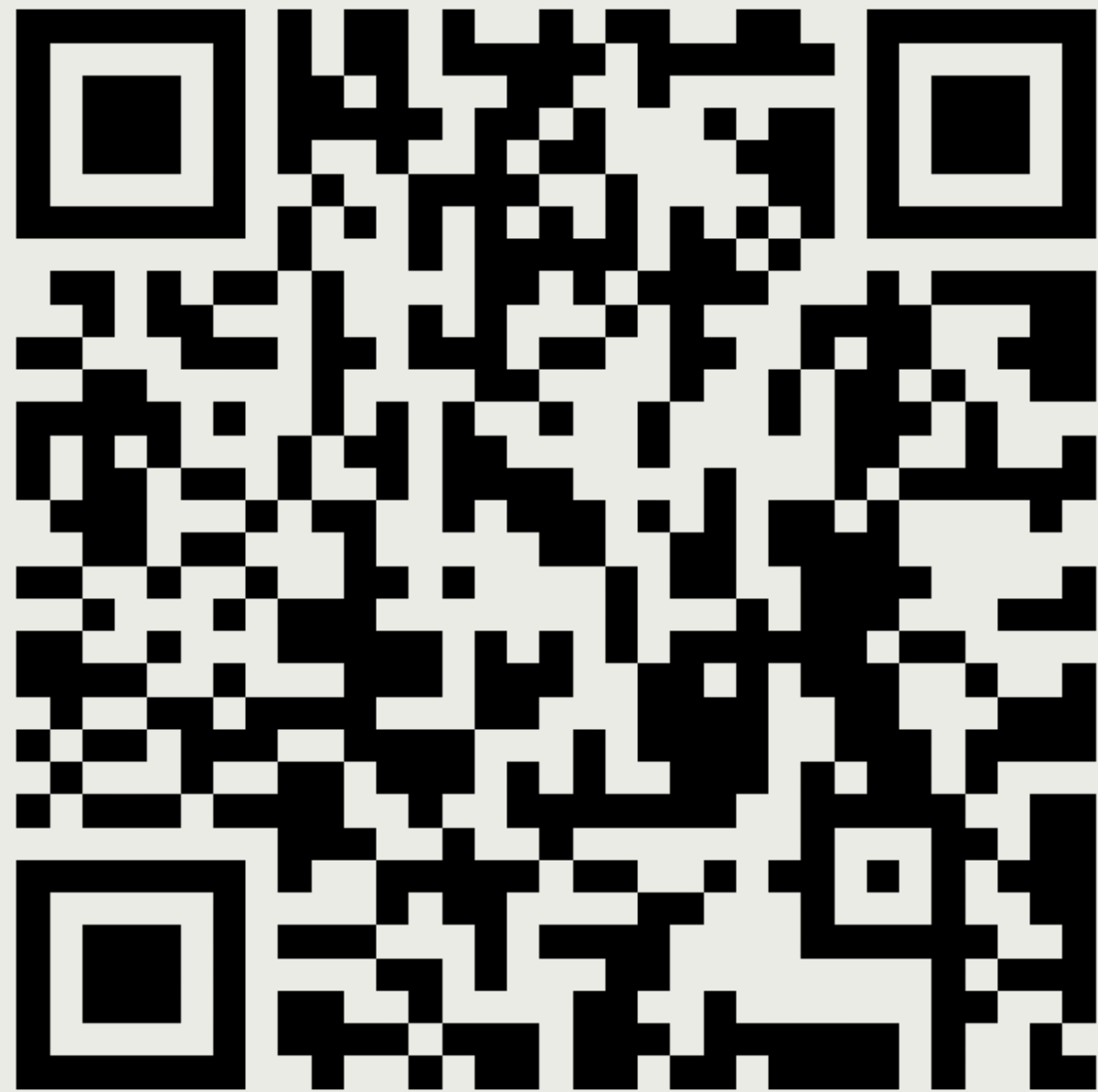


CERDIG 15 - Workshop Statistik Sektoral Seri 15

DEMO TIME!!!

integrasi API OpenData Jawa Timur dalam arsitektur aplikasi modern

<https://github.com/noorazam/cerdig-15>



BAGAIMANA SAYA CODING?

Dalam demo ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara saya memulai membuat sebuah aplikasi, utamanya aplikasi dengan interkoneksi sebuah API



INTERNET

akses ke official documentation (php.net, python.org, w3school) dan AI

LINUX

karena aplikasi akan digunakan di lingkungan Linux, maka sebisa mungkin memulai coding pada lingkungan yang sama.

VS CODE + GITHUB + COPILOT

sepanjang pengalaman, pemrograman di dalam vs code adalah pemrograman yang paling optimal dengan kemampuan langsung ke GIT dan interkoneksi dengan copilot

<https://opendata.jatimprov.go.id/>

